

UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

Entregable N° 10

Materia

Fundamentos de Biodiseño

Integrantes:

TINOCO ALEJO, DAMARIS MARIA.

TOLEDO VIERA, ALEJANDRO MANUEL..

VALVERDE BARRENECHEA, RIHANNA MIA.

VICENTE MENDOZA, CARLOS ALONSO.

VILCHEZ TAPULLIMA, SAMANTHA ANHELIS.

VILLAR FRECH, DANIELA

Licenciatura:

Ingeniería Biomédica

Fecha

03/11/2026

1. **Mecánica y fabricación**

   Implementación esperada:

   Evidencias solicitadas:

   Tipo de verificación:

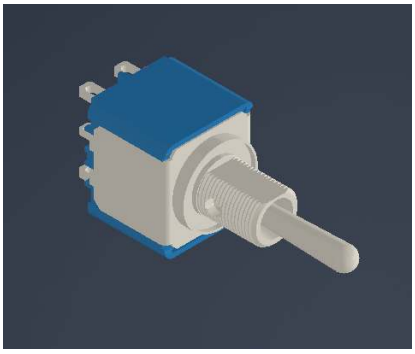
   Evidencias esperadas**:**

1.1 piezas:

a) Palanca de 3 modos

La palanca de 3 modos es un dispositivo electromecánico que permite seleccionar manualmente tres estados o circuitos independientes, permitiendo controlar el flujo de corriente y cambiar los modos de operación en un sistema electrónico.

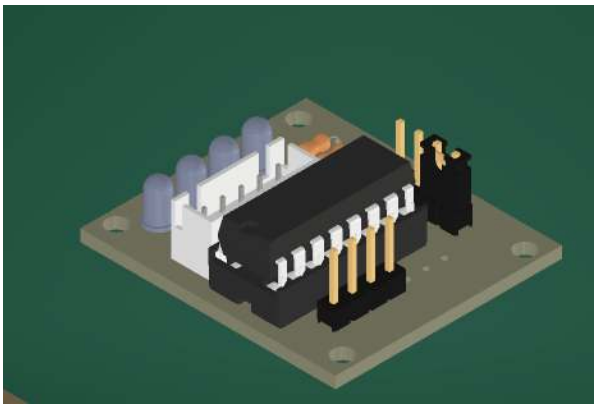
Figura 1: Palanca de 3 modos utilizada para variar o seleccionar manualmente los estados de operación del sistema [1].



b) Driver del motor

El driver del motor (ULN2003) actúa como interfaz de potencia entre el microcontrolador y el motor, amplificando las señales eléctricas para controlar con precisión su velocidad, dirección y movimiento.

Figura 2: *Driver del motor utilizado para controlar la potencia y las fases de activación del motor en el sistema* [2].



c) Motor paso a paso

El motor paso a paso (28BYJ-48) es un actuador electromecánico que convierte impulsos eléctricos en movimientos angulares leves para controlar con precisión la posición, velocidad y sentido de giro de un mecanismo.

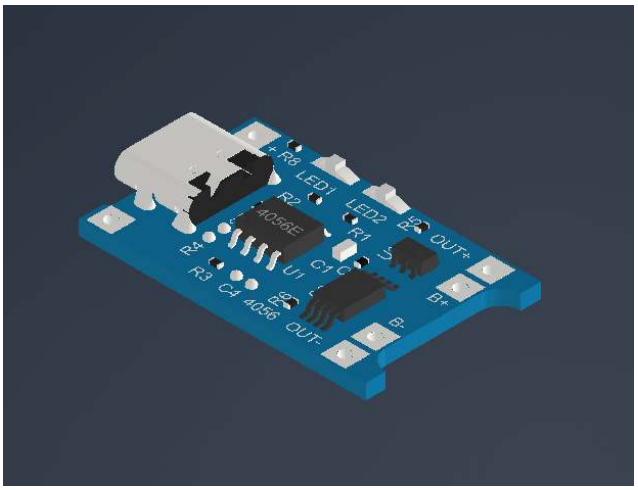
Figura 3: *Motor paso a paso utilizado para generar el movimiento angular y el posicionamiento preciso del sistema* [3].



d) Cargador 1S

El cargador 1S (TP4056) es un módulo electrónico que administra la carga segura de baterías de litio de 3.7 V mediante USB, incorporando protecciones eléctricas para recargar y alimentar el circuito de manera estable.

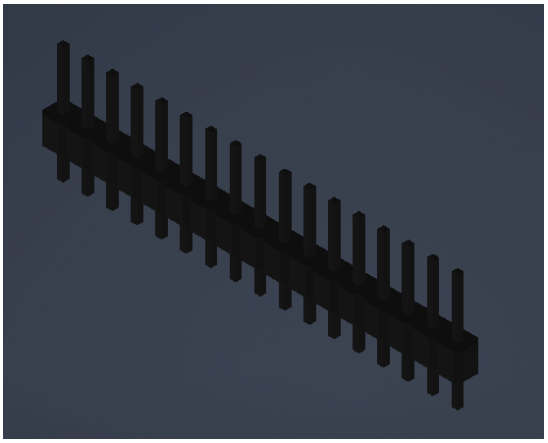
Figura 4: *Cargador 1S utilizado para gestionar la recarga y protección de la fuente de alimentación en el sistema* [4].

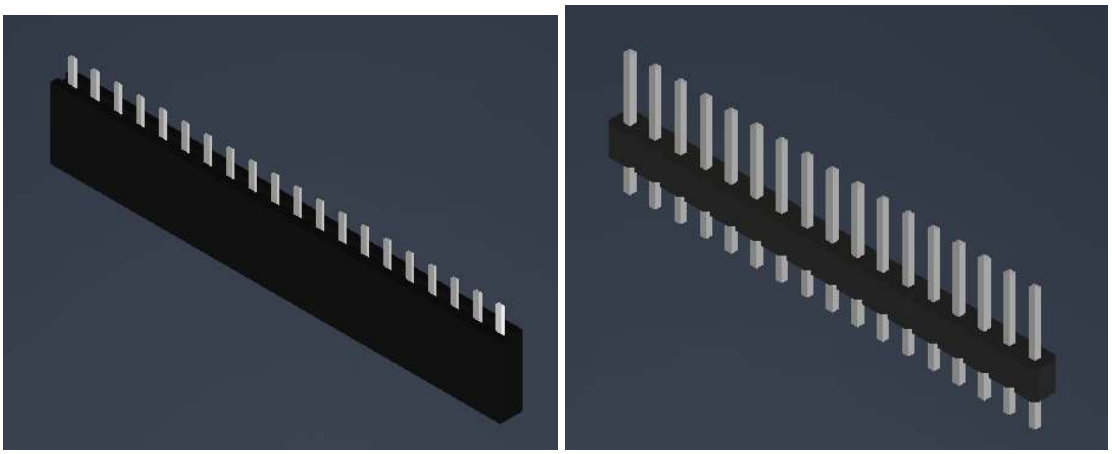


e) Regletas

Las regletas son componentes electromecánicos que permiten la interconexión ordenada y segura de los componentes de un circuito sin necesidad de soldar, lo que facilita el ensamblaje, mantenimiento y modificación del sistema.

Figura 5: *Regletas empleadas para la interconexión eléctrica y el cableado modular de los componentes del sistema* [5].

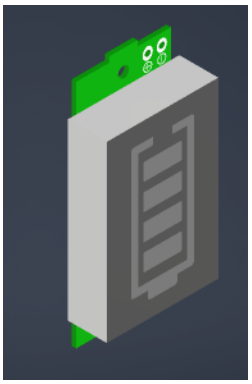




f) Pantalla

La pantalla es un dispositivo de visualización electrónica que muestra en tiempo real el nivel de carga de la batería mediante barras gráficas,, permitiendo supervisar la energía disponible para evitar apagados inesperados o descargas profundas.

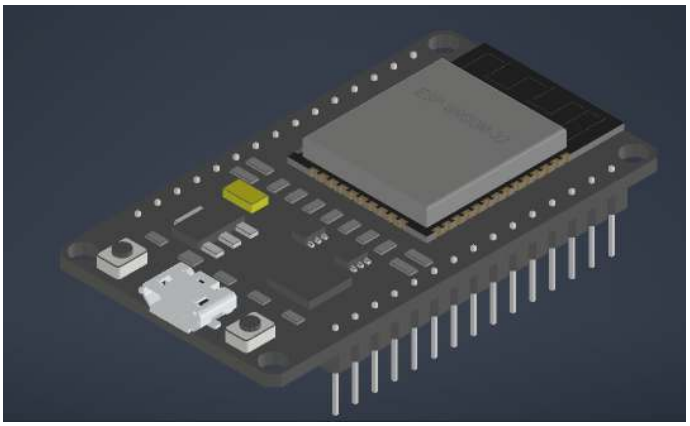
Figura 6: *Pantalla utilizada para la visualización gráfica del nivel de carga y estado de la batería en el sistema* [6].



g) Microcontrolador ESP32

El microcontrolador ESP32 actúa como el cerebro del sistema, integrando conectividad Wi-Fi y Bluetooth para procesar datos de sensores, ejecutar el código principal y comandar actuadores.

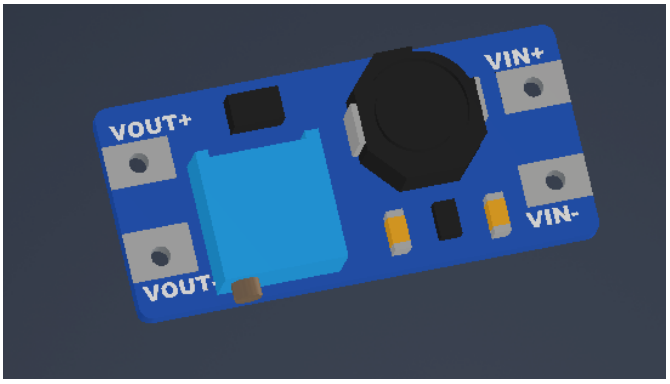
Figura 7: *Microcontrolador ESP32 utilizado como unidad de procesamiento y control central del sistema* [7].



h) Regulador buck-boost

El regulador buck-boost es un módulo de potencia que eleva o reduce la tensión de entrada a un nivel constante, garantizando un suministro eléctrico estable para los componentes del circuito frente a las variaciones de la batería.

Figura 8: *Regulador buck-boost utilizado para acondicionar y mantener estable el voltaje de alimentación del sistema* [8].



i) Sensor de contacto

El sensor de contacto (microswitch) es un conmutador electromecánico que se activa por presión física para detectar la presencia, posición o límite de recorrido de un mecanismo, enviando una señal digital al microcontrolador para activar o detener una acción en el sistema.

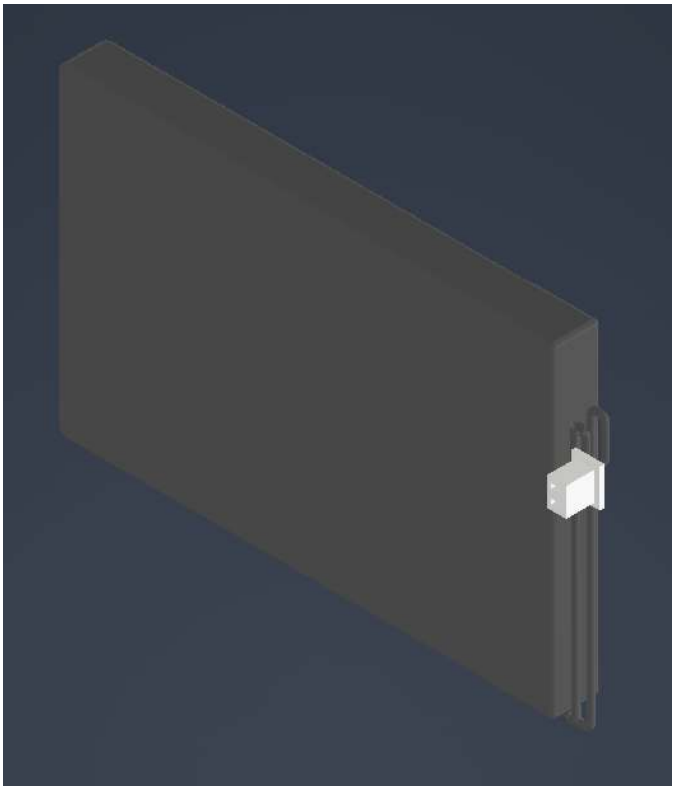
Figura 9: *Sensor de contacto utilizado para la detección de límites de carrera y presencia física de componentes en el sistema* [9].



j) Batería de Litio 1S

La batería LiPo de 1 celda (modelo 053450P de 3.7 V y 1000 mAh) es una fuente de almacenamiento energético recargable de alta densidad y formato compacto. Suministra la alimentación eléctrica durante las sesiones de autocateterismo cada 4 horas].

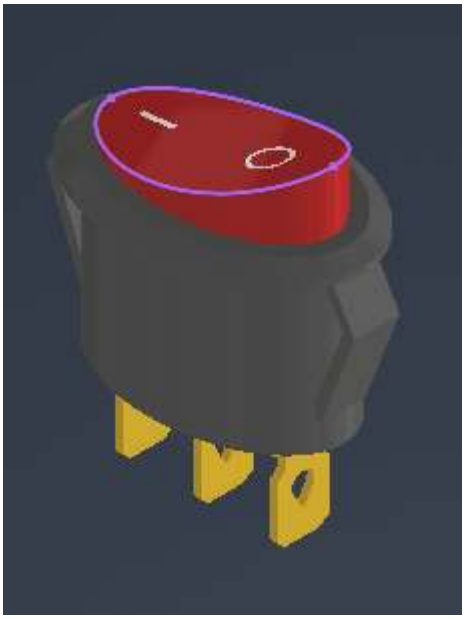
Figura 10: Batería recargable de polímero de litio 1S de 3.7 V y 1000 mAh [10].



k) Botón de encendido y apagado:

El interruptor (rocker switch) es un componente electromecánico de enclavamiento manual que abre o cierra la línea principal de alimentación de la batería, permitiendo energizar o apagar por completo el sistema de forma segura.

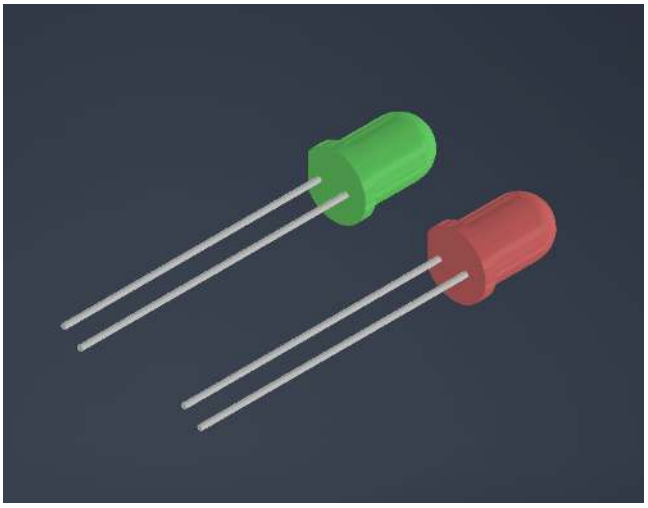
Figura 11: Interruptor basculante ON/OFF para el control de energía general [11].



l) LEDs

Los LED de 5 mm de color rojo y verde son componentes electrónicos que brindan la señal al usuario sobre el estado del dispositivo: El LED rojo confirma que el equipo se encuentra encendido (energizado), mientras que el LED verde indica la detección correcta en el sensor de contacto y la habilitación de la palanca de control.

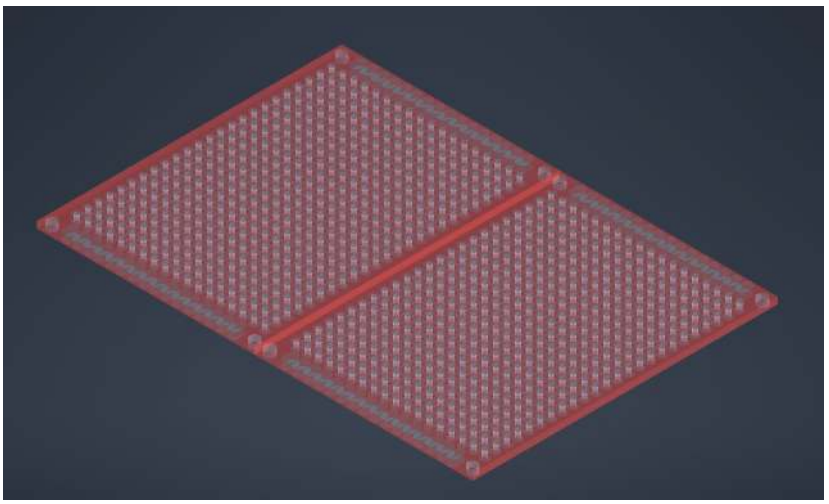
Figura 12: Diodos LED de 5 mm (rojo y verde) para señalización de estado y seguridad [12].



m) Galleta:

La placa perforada universal donde se soldaron e interconectaron las regletas del microcontrolador ESP32, el driver del motor y las líneas de alimentación para mantener la rigidez y el orden estructural del circuito. Para la implementación física del prototipo se empleó una placa única de 70 × 90 mm; sin embargo, debido a la disponibilidad de modelos estandarizados en la librería CAD, en el entorno de modelado 3D se acoplaron de forma contigua dos placas de 50 × 70 mm para conformar una superficie equivalente de 100 × 70 mm, simulando con precisión el área de montaje real de 90 × 70 mm dentro de la bandeja base.

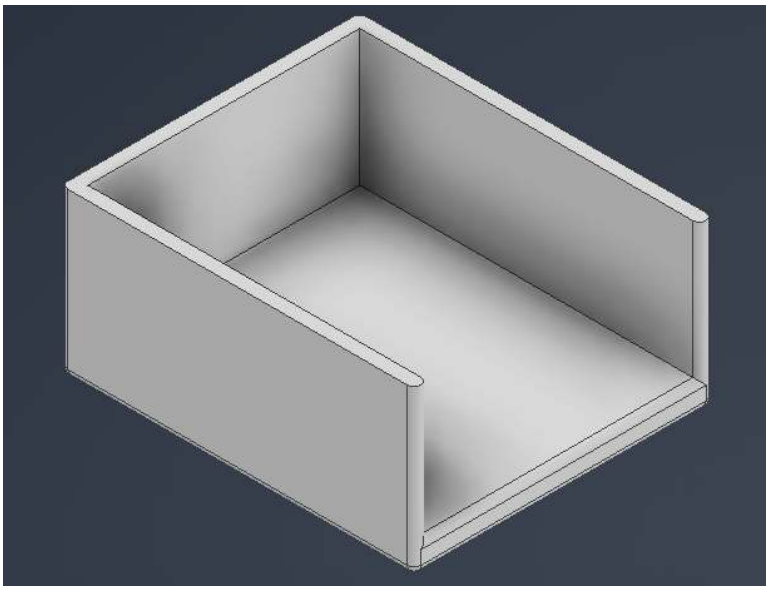
Figura 13: Modelo 3D de la placa perforada (galleta) conformada por dos módulos de 50 × 70 mm (100 × 70 mm totales) para simular la placa física de 90 × 70 mm [13].



n) Bandeja base inferior:

La bandeja base es una estructura diseñada a medida que aloja y protege de forma compacta la galleta perforada, el microcontrolador ESP32, el regulador de voltaje, la batería, el módulo de carga, el driver del motor y todos los demás componentes, aislando los circuitos para protegerlos

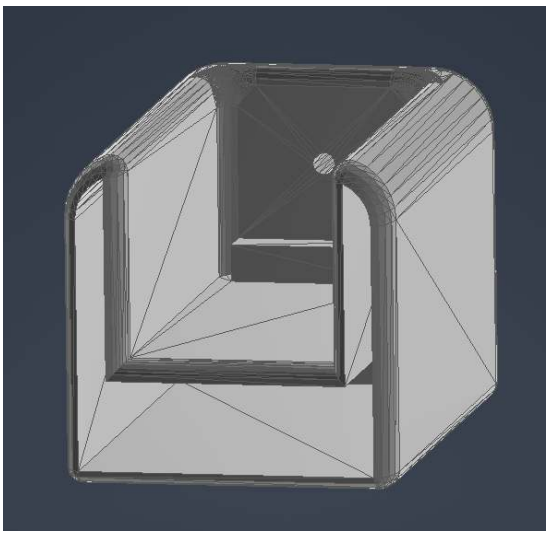
Figura 14: Modelo CAD 3D de la bandeja base inferior para el alojamiento de componentes electrónicos



ñ) Carcasa Final ergonómica

La carcasa superior es la pieza estructural principal impresa en 3D con bordes redondeados atraumáticos. Presenta una cavidad superior en forma de "U" donde se posiciona el miembro del paciente activando el sensor de contacto lateral y alineando el orificio guía del catéter, mientras que su compartimento hueco inferior permite deslizar y encajar la bandeja base de electrónica en un solo bloque portátil.

Figura 16: Modelo CAD 3D de la carcasa superior con cavidad de posicionamiento y ranura inferior para la bandeja electrónica.

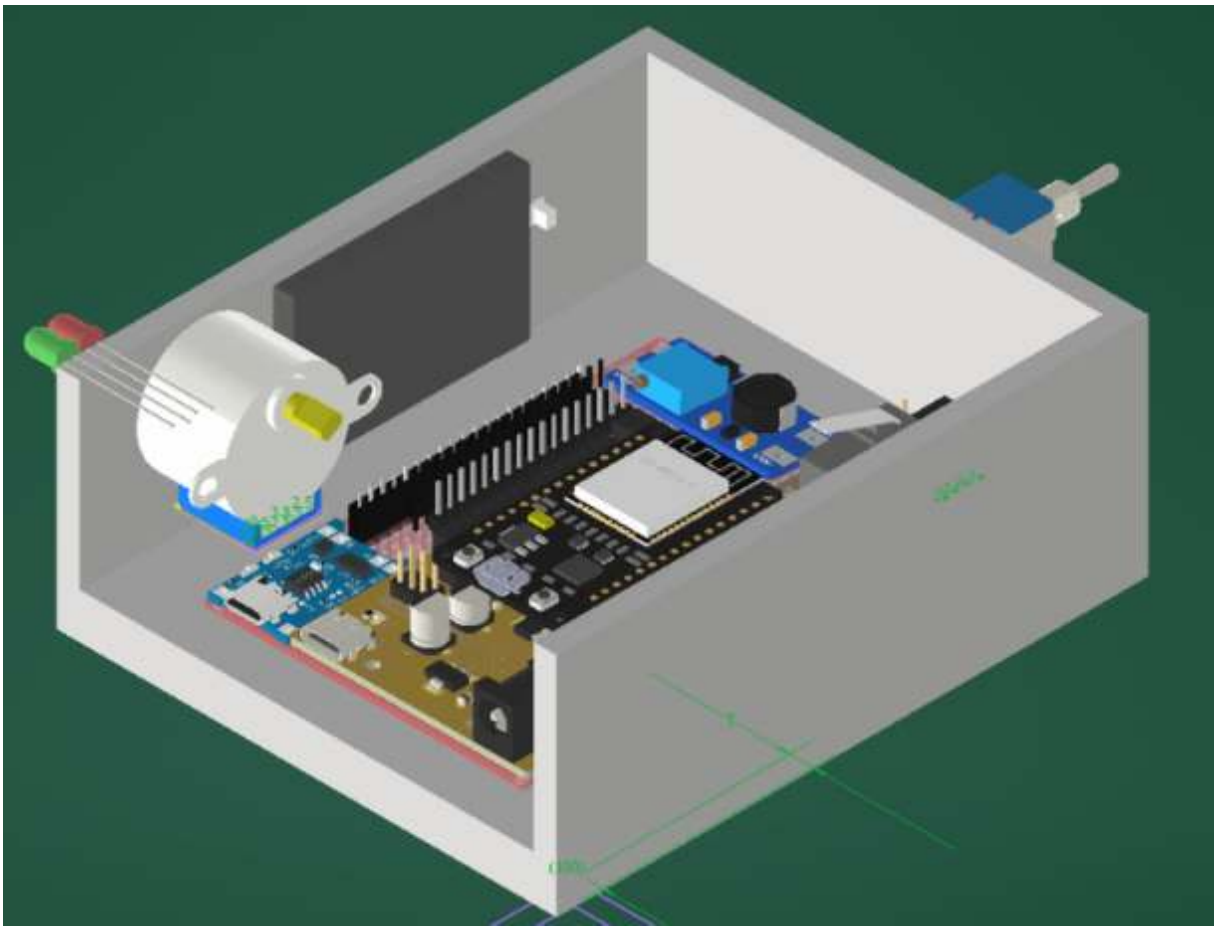


1.2: Circuito montado en la base inferior

En esta vista isométrica de la base inferior donde se visualiza todos los componentes sobre la base: la placa perforada (galleta) soportando el microcontrolador ESP32 de 30 pines y el driver ULN2003, el motor paso a paso, el módulo de carga USB-C, la batería de litio y otro componentes empotrados en las paredes laterales: interruptor

ON/OFF, palanca selectora de 3 modos, pantalla medidora de batería, sensor de contacto, el sensor de contacto y los 2 LEDs indicadores rojo y verde.

Figura 17: Vista isométrica del ensamblaje electrónico interno dentro de la bandeja base.



Electrónica y sensores:

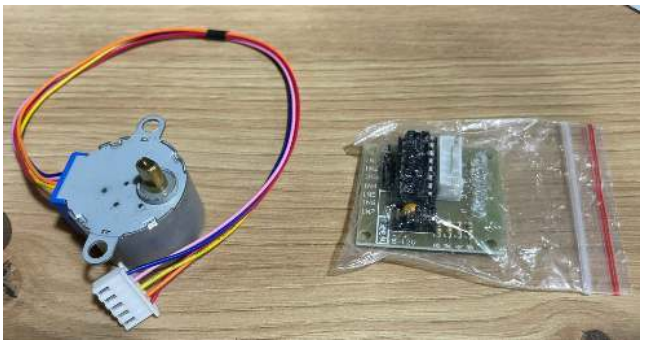
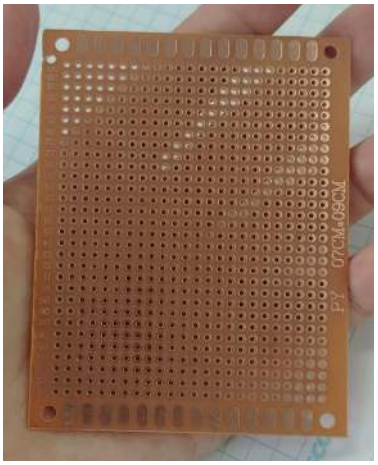
Implementación esperada:
Se espera implementar el sistema electrónico del prototipo mediante el montaje e interconexión de los componentes de acuerdo con el esquemático eléctrico establecido. El sistema estará basado en un ESP32, encargado de procesar las señales de los sensores y controlar el actuador.
El sistema de alimentación es mediante una batería de 3.7V, módulo de carga, convertidor elevador MT3608, interruptor de ON/OFF, palanca de tres modos, leds, sensor de impacto, medidor de carga, motor paso a paso de 5V con su driver ULM2003.
Los componentes se conectan sobre una placa perforada (galleta) para mantener el orden.

Evidencias solicitadas:

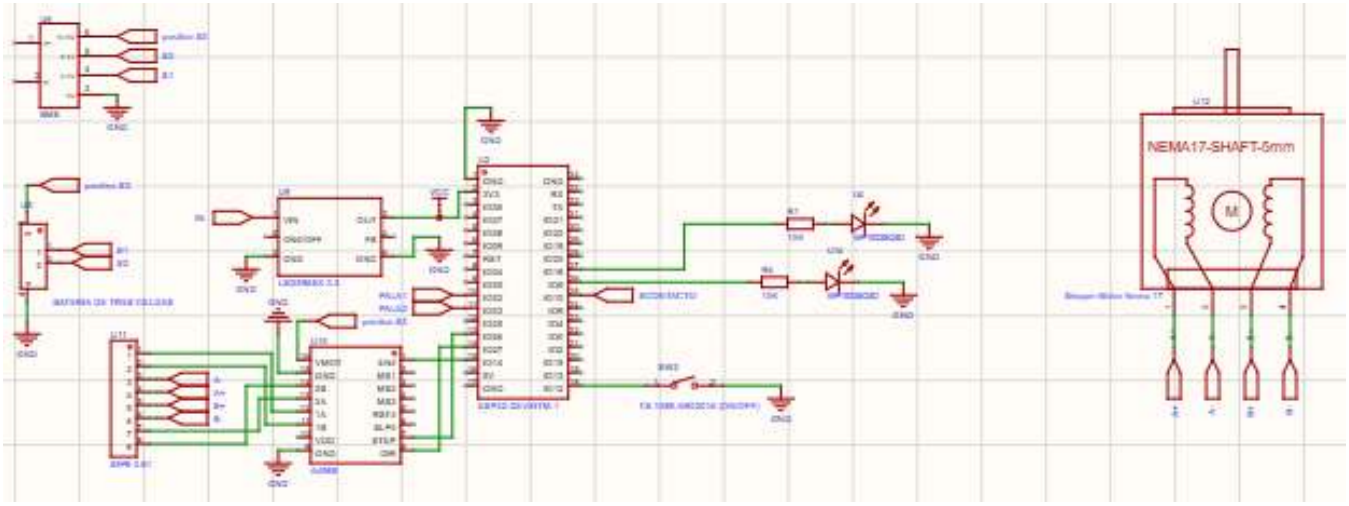
- Componentes:

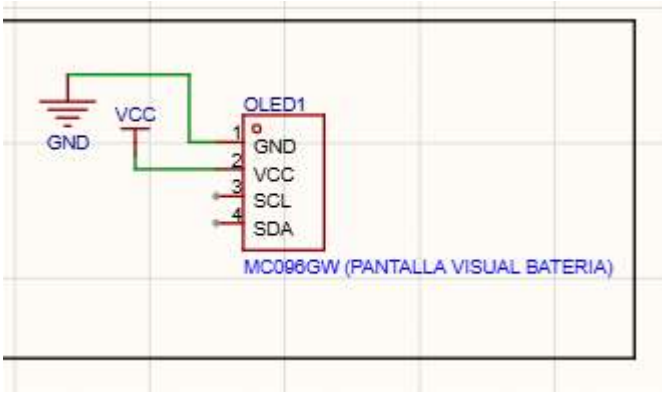
Batería de litio 1S 3.7V 1000mAh	
Módulo de carga 1S	
Boost MT3608	

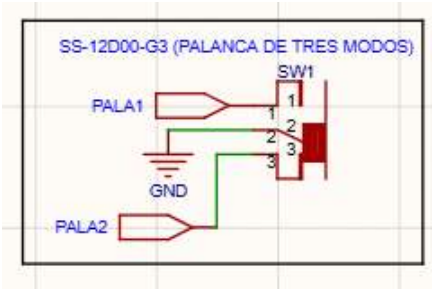
Interruptor de ON/OFF	
Palanca de tres modos	
LEDs	
Sensor de impacto	

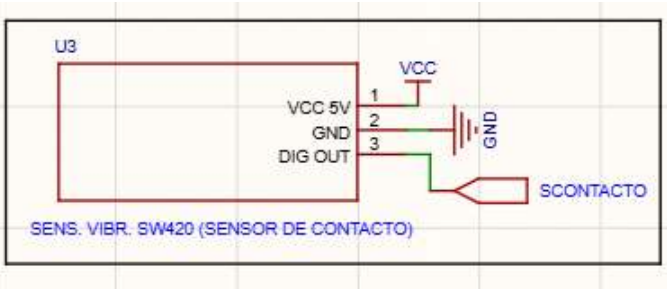
Medidor de carga 2S	
Motor paso a paso de 5V + driver ULM2003	
Galleta 7cmx9cm	

- Esquemático

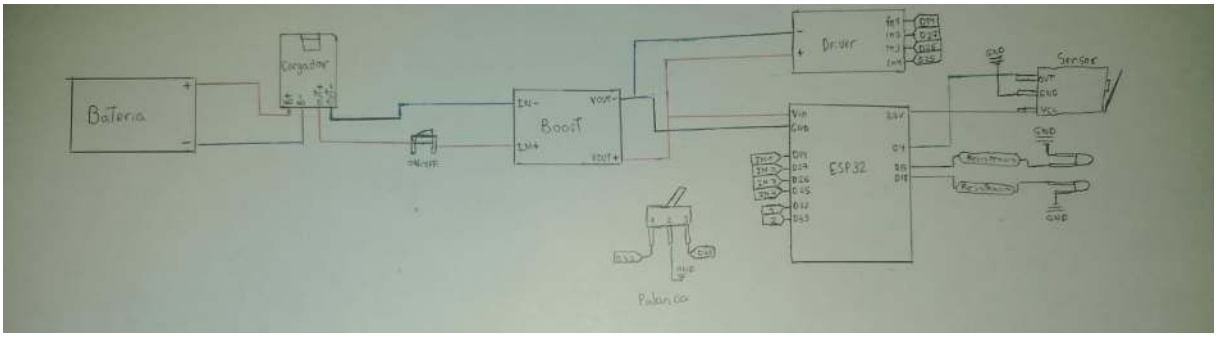




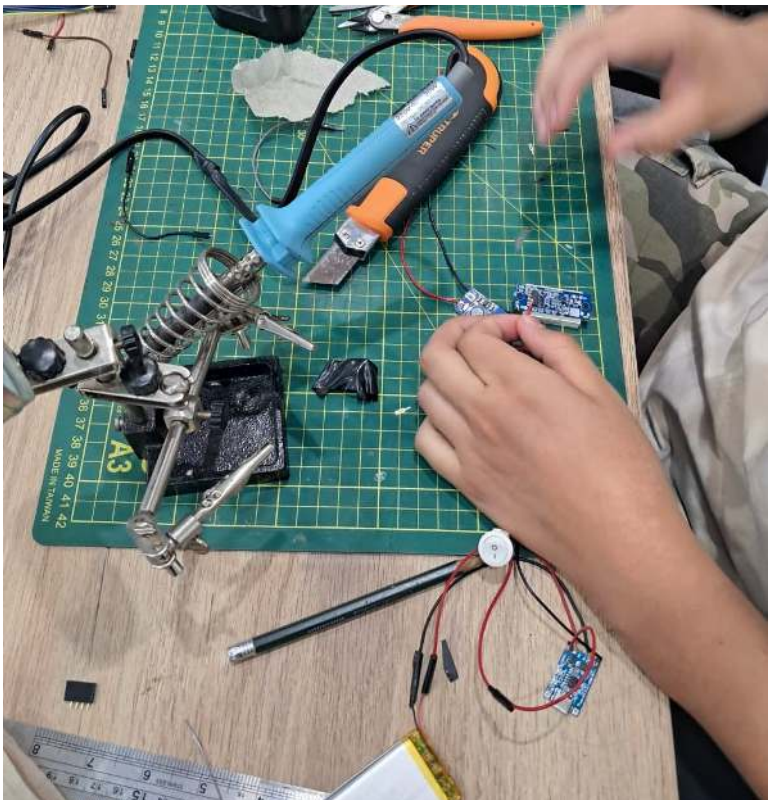


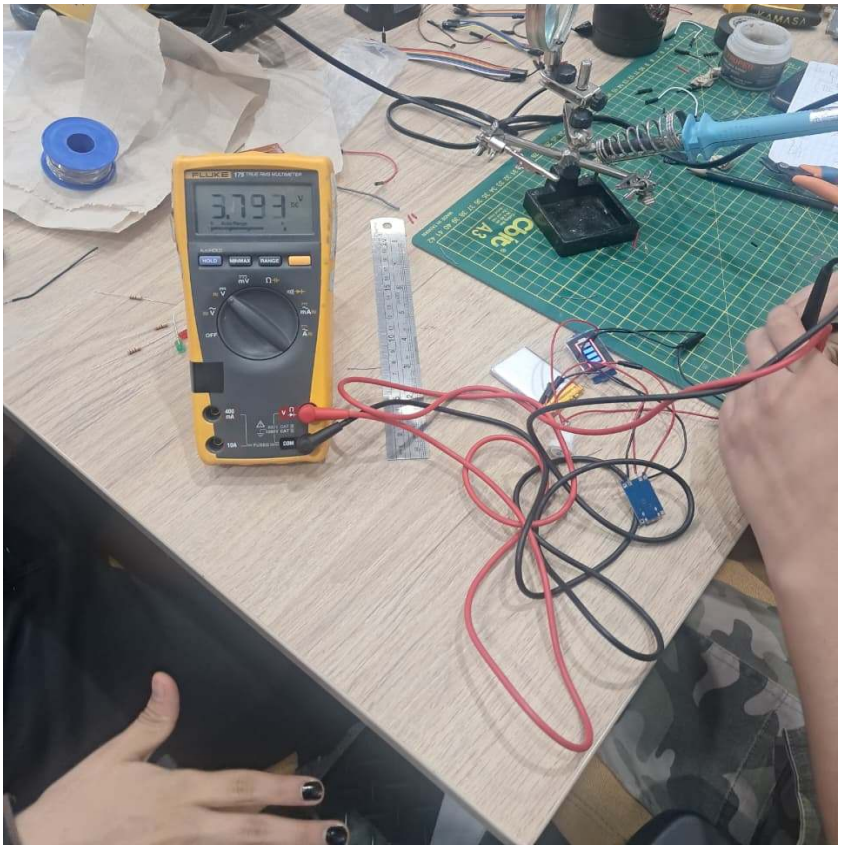


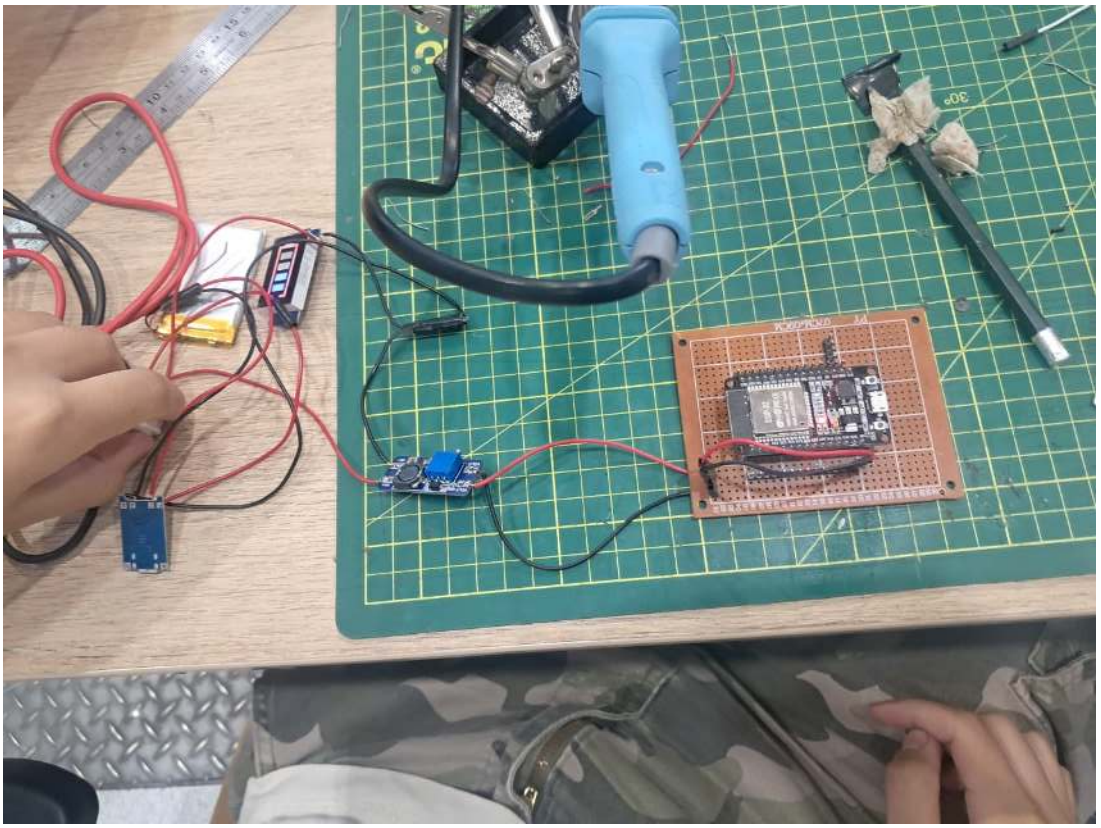
- Esquemático de soldadura:

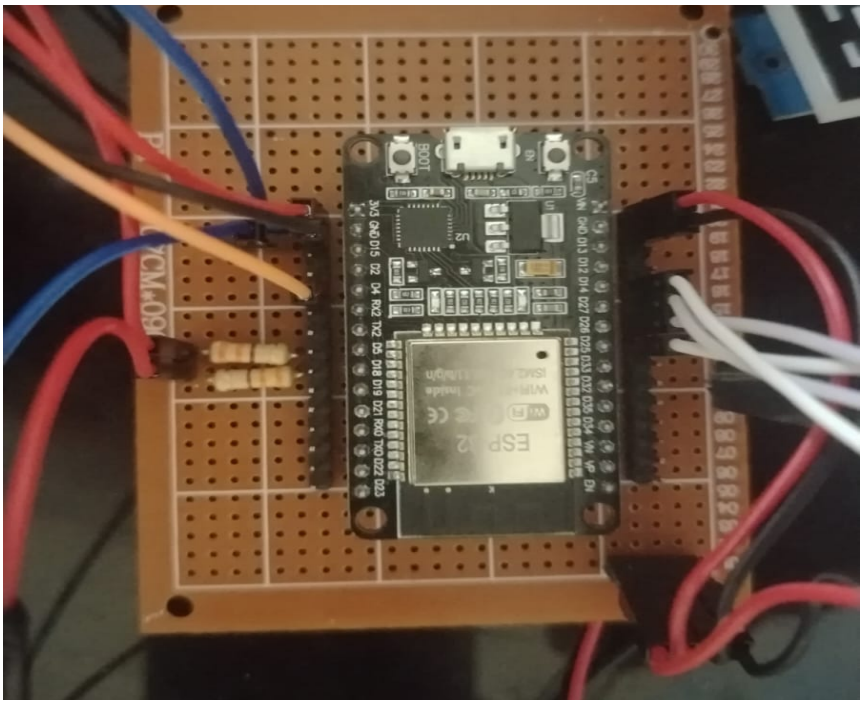


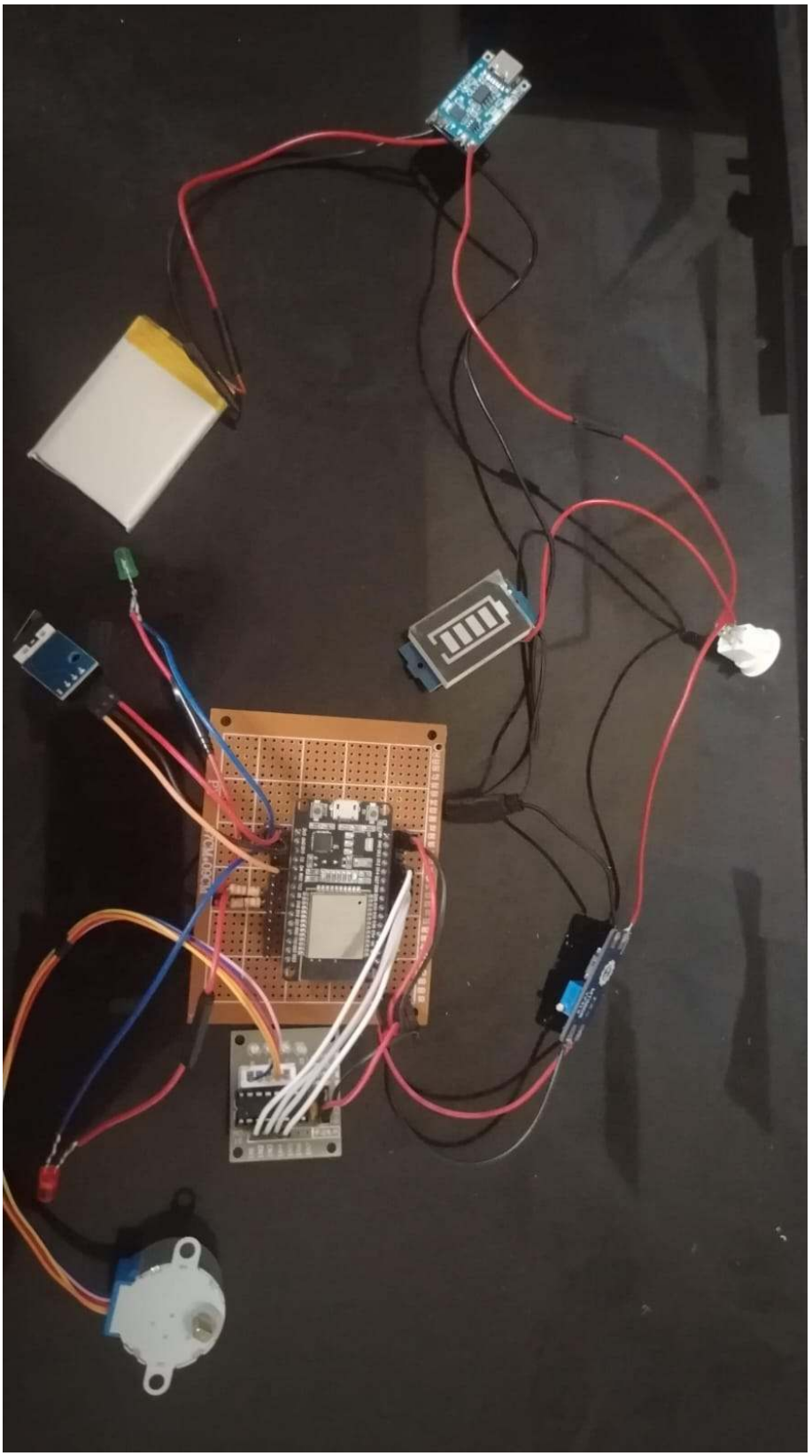
- Montaje:

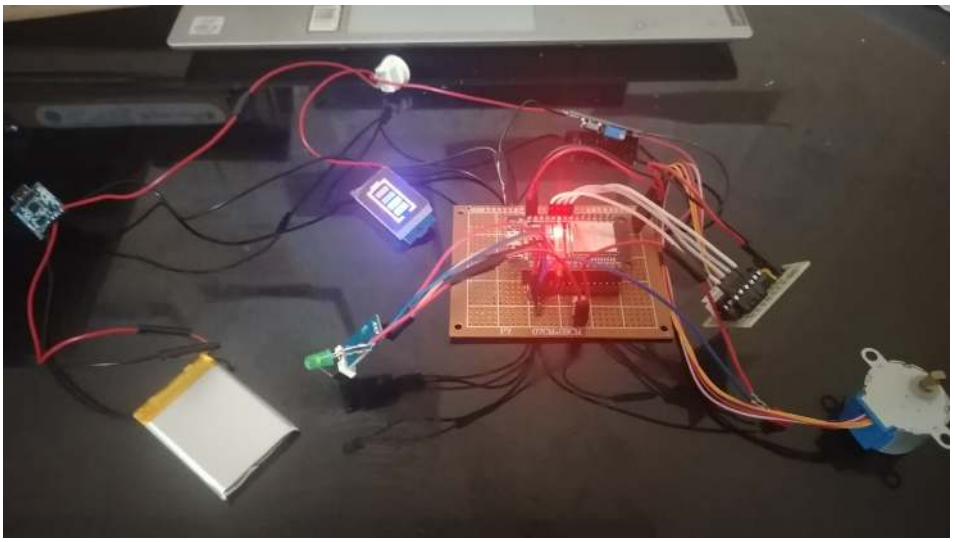

TRAPER
A3
MADE IN TAIWAN


FLUKE 175 TRUE RMS MULTIMETER
3.793
HOLD
MINMAX
RANGE
OFF
A3







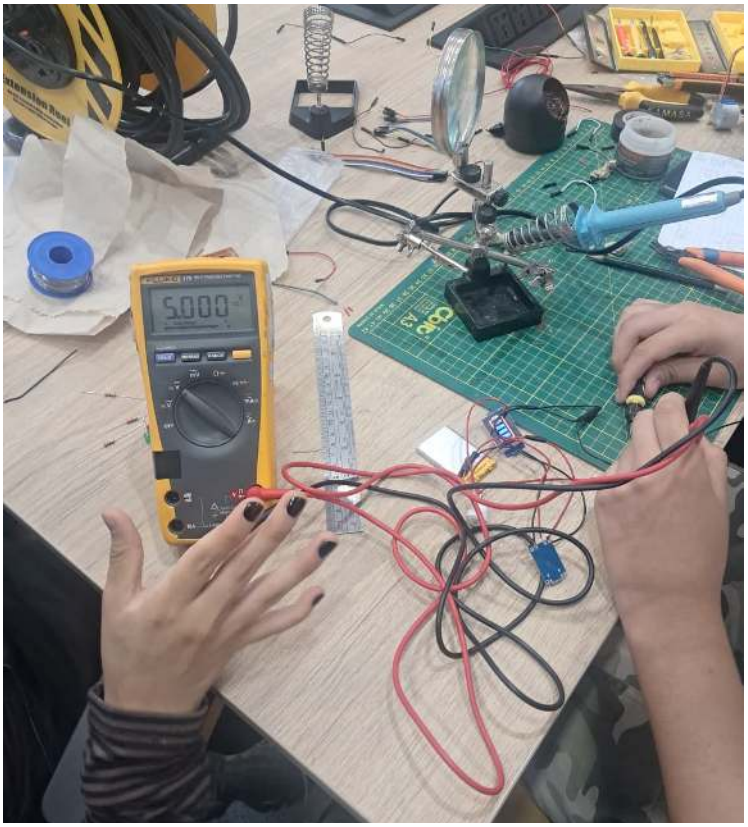


Tipo de verificación:
Se realizará una verificación visual y eléctrica de las conexiones del sistema, comprobando la correcta alimentación de los módulos y el funcionamiento individual de los sensores y actuadores.

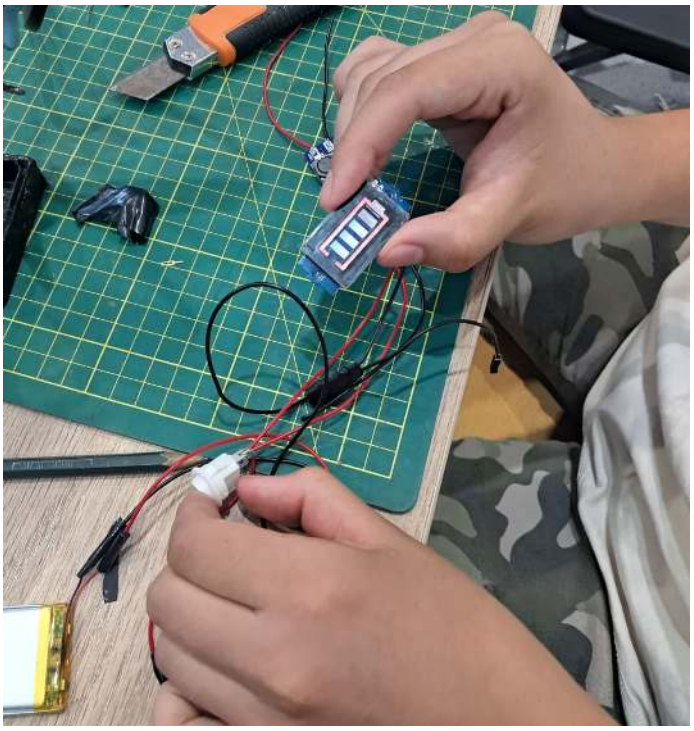
- Medición del voltaje de salida del convertidor MT3608.
- Verificación del funcionamiento del interruptor de encendido y apagado.
- Verificación de la alimentación del ESP32 y del controlador del motor.

Evidencias esperadas**:**

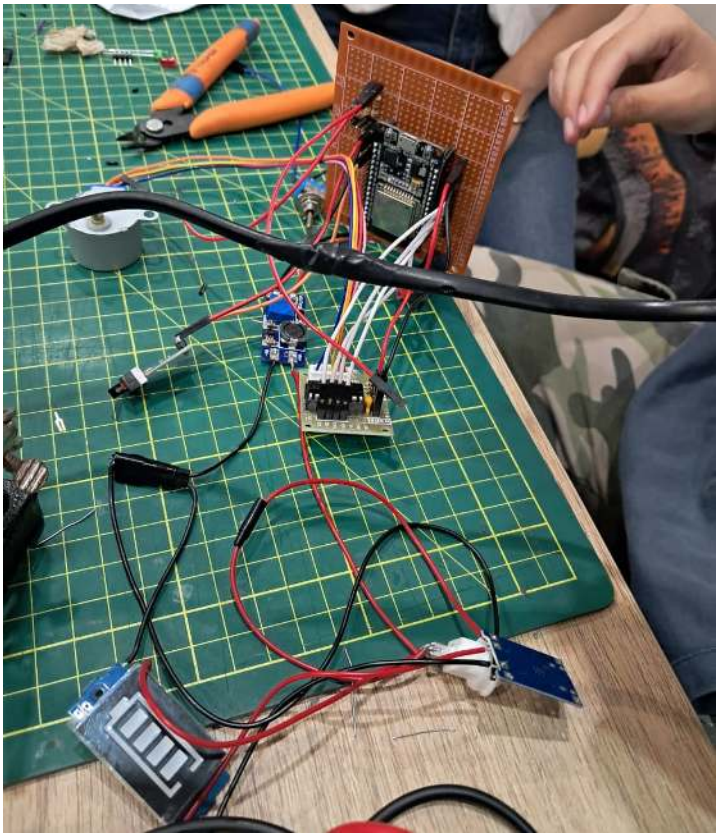
- Medición del voltaje de salida del convertidor MT3608.



- Verificación del funcionamiento del interruptor de encendido y apagado.



- Verificación de la alimentación del ESP32 y del controlador del motor.



Todos los componentes tuvieron un buen funcionamiento:

Componente	Voltaje

Batería 1S	3.7V
Convertidor MT3608.	5V
Pines de ESP32	3.3V

Programación y control:

Implementación esperada:

El sistema de control se implementa mediante una placa ESP32, programada para gestionar las señales de los sensores, los indicadores luminosos y el motor paso a paso 28BYJ-48, conectado a un controlador ULN2003.

Al iniciar, el programa configura los pines de entrada y salida, establece la velocidad del motor en 10 RPM y activa el LED rojo como indicador de alimentación. Durante su funcionamiento, realiza una lectura analógica del nivel de batería mediante el GPIO34 y calcula un voltaje aproximado, cuyos valores se muestran en el monitor serial.

El sensor de contacto, conectado al GPIO4, permite detectar el posicionamiento del usuario. Cuando se activa, enciende el LED verde y habilita la lectura de la palanca selectora de tres posiciones. Esta permite controlar el sentido de giro del motor: el GPIO33 activa el avance, el GPIO32 activa el retroceso y la posición central mantiene el mecanismo detenido. Cada orden ejecuta 2048 pasos, equivalentes a una revolución del motor.

Finalmente, el movimiento rotacional se transmite al mecanismo de arrastre y guiado, compuesto por los elementos mecánicos del prototipo, para producir el desplazamiento del catéter. De esta manera, el sistema permite controlar electrónicamente las funciones de avance y retroceso, además de proporcionar indicadores visuales sobre su estado.

Código implementado:

```
#include <Stepper.h>

// Configuración del motor paso a paso
const int stepsPerRevolution = 2048;
Stepper myStepper(stepsPerRevolution, 14, 27, 26, 25);

// Pines de los indicadores y sensores
const int pinLedRojo = 18;
const int pinLedVerde = 5;
const int pinSensorContacto = 4;

// Pines de la palanca selectora
const int pinModoAvance = 33;
const int pinModoRetroceso = 32;
```

```
// Pin de lectura de batería
const int pinLecturaBateria = 34;

void setup() {
  Serial.begin(115200);

  pinMode(pinLedRojo, OUTPUT);
  pinMode(pinLedVerde, OUTPUT);

  pinMode(pinSensorContacto, INPUT_PULLUP);
  pinMode(pinModoAvance, INPUT_PULLUP);
  pinMode(pinModoRetroceso, INPUT_PULLUP);

  pinMode(pinLecturaBateria, INPUT);

  myStepper.setSpeed(10);

  digitalWrite(pinLedRojo, HIGH);
  digitalWrite(pinLedVerde, LOW);
}

void loop() {
  // Lectura del nivel de batería
  int valorBateriaRaw = analogRead(pinLecturaBateria);
  float voltajeBateria = (valorBateriaRaw / 4095.0) * 3.3 * 2;

  Serial.print("Nivel de bateria: ");
  Serial.print(voltajeBateria);
  Serial.println(" V");

  // Verificación del sensor de contacto
  bool pacienteDetectado =
      (digitalRead(pinSensorContacto) == LOW);

  if (pacienteDetectado) {
    digitalWrite(pinLedVerde, HIGH);

    // Lectura de la palanca selectora
    bool avanza =
        (digitalRead(pinModoAvance) == LOW);

    bool retrocede =
        (digitalRead(pinModoRetroceso) == LOW);

    if (avanza && !retrocede) {
      myStepper.step(stepsPerRevolution);
      Serial.println("Avance del mecanismo");
    }
```

```
    else if (retrocede && !avanza) {
      myStepper.step(-stepsPerRevolution);
      Serial.println("Retroceso del mecanismo");
    }
    else {
      Serial.println("Mecanismo detenido");
    }

  } else {
    digitalWrite(pinLedVerde, LOW);
    Serial.println("Esperando contacto...");
    delay(500);
  }

  delay(100);
}
```

Referencias:

[1] "Toggle Switch 3 Positions", *GrabCAD Community Library*, s. f. Disponible en: https://grabcad.com/library/mts-102-mts-202-miniature-toggle-switches-on-on-1

[2] "ULN2003 Stepper Motor Driver Board", *GrabCAD Community Library*, s. f. Disponible en: https://grabcad.com/library/uln2003-stepper-motor-driver-board-1.

[3] "28BYJ-48 Stepper Motor", *GrabCAD Community Library*, s. f. Disponible en: https://grabcad.com/library/28byj-48-stepper-motor-1.

[4] "TP4056 Battery Charger Module", *GrabCAD Community Library*, s. f. Disponible en: https://grabcad.com/library/tp4056-2

[5] "Pin Header 2.54mm", *GrabCAD Community Library*, s. f. Disponible en: https://grabcad.com/library/2-54mm-pin-headers-1

[6] "Battery Capacity Indicator Display Module", *GrabCAD Community Library*, s. f. Disponible en: https://grabcad.com/library/18650-li-ion-battery-capacity-indicator-module-1

[7] "ESP32 Development Board", *GrabCAD Community Library*, s. f. Disponible en: https://grabcad.com/library/esp-32-wroom-30-pin-1

[8] "Buck Boost Converter Module", *GrabCAD Community Library*, s. f. Disponible en: https://grabcad.com/library/mt3608-holedis-7-62mm-t1-6mm-1

[9] "Micro Switch Limit Switch", *GrabCAD Community Library*, s. f. Disponible en: https://grabcad.com/library/kw10-z1p-micro-limit-switch-1

[10] "1S LiPo Battery 3.7V 1000mAh", *GrabCAD Community Library*, s. f. Disponible en: https://grabcad.com/library/bateria-lipo-3-7v-1000ma-503450-1/files

[11] "Oval Rocker Switch KCD1", *GrabCAD Community Library*, s. f. Disponible en: https://grabcad.com/library/kcd1-105-rocker-switch-with-light-3-pin-1

[12] "5mm LED Diodes", *GrabCAD Community Library*, s. f. Disponible en: https://grabcad.com/library/light-emitting-diode-5mm-1

[13] "Universal Prototype PCB Board 50x70mm", *GrabCAD Community Library*, s. f. Disponible en: https://grabcad.com/library/prototyping-matrix-pcb-50x70-1